

系统决策与分析课程报告（2025-2026 第二学期）

高速公路服务区光储充系统优化配置投资决策

一、背景

在“双碳”目标和交通能源电动化加速推进的背景下，我国新能源汽车保有量 2025 年末达到 4400 万辆（其中纯电动汽车达到 3022 万辆），未来高速公路服务区将逐步成为交通与能源系统耦合的关键节点。但既有配电网对高速公路的支撑能力有限，无法有效支撑高速公路日益增长的充电需求。高速公路通过开展能源自洽的光伏、储能系统，可以形成对高速公路服务区配电容量有限情况下的变相扩容，增加自洽新能源供给与储充超充赋能的作用，因此开展高速公路服务区光储充协同优化配置是关涉交通能源自洽、推动公路交通运输装备绿色化的关键技术。

由于高速公路服务区充电负荷具有显著的时间波动、节假日效应、区域差异与气象敏感性，而光伏发电也因其出力波动性使得自洽能源供给在波动性，因此高速公路服务区光伏出力、充电负荷的双重随机不确定因素的预测精度对光、储、充系统优化配置、电网接入容量评估及服务区能源管理具有重要意义。

本次课程大作业要求各小组以我国某高速公路典型服务区为研究对象，围绕服务区光-储-充一体化系统规划设计任务目标，开展服务区分布式光伏发电潜力评估、充电负荷预测、服务和管理设施用能负荷预测、系统架构（微网结构）确定、系统容量优化配置、系统决策方案遴选等内容开展研究，通过数据搜集、整理、分析、可视化、优化、决策、方案比对分析等相应的程序设计与结果分析，为今后开展相关工程问题决策积累相关经验。

二、任务

- 1、自主搜集并整理数据，使用公开可获取数据，应给出原始数据及其出处（网址），作为数据可信度评价基础；给出原始数据处理原则，如涉及，须清晰阐述缺失数据、转义数据、拟合数据的详细处理过程；

2、需明确研究对象与研究范围。可按单个服务区、若干相邻服务区、某条高速公路所有服务区开展典型案例研究，并说明依据。

3、需给出明确的源-荷模型，包括负荷（包括服务区常规服务性设施负荷与电动汽车充电负荷）测算、负荷预测的（数学或数据）模型，以及自洽新能源发电潜力评估模型；

4、针对测算案例，需重点给出电动汽车充电负荷的预测结果，并结合图、表或可视化工具分析服务区充电负荷的时序变化特征、峰谷特征、工作日/节假日差异、地域差异、季节变化规律及预测误差表现，对结果的合理性进行分析、讨论；

5、依据负荷与潜力评估的时空匹配关系，提出含光储充在内的系统架构或（微网）系统组成结构；

6、建立高速公路服务区光储充系统容量优化配置模型，以及系统最优方案的生成、遴选过程及相应的投资收益对比方案分析过程，给出最终推荐方案。

7、结合预测结果，提出面向高速公路服务区的光储充系统的优化配置及后续运营建议，例如充电设施扩容、分时引导、储能配置、需求响应、光储充协同等。

示例数据（浙江省某服务区典型日分时充电负荷，服务区占地约为100000.0m²）：

时间/h	充电负荷/kW	时间	充电负荷/kW
0:00	63.63	12:00	232.07
1:00	0.68	13:00	282.69
2:00	15.60	14:00	193.88
3:00	0.65	15:00	189.15
4:00	25.46	16:00	433.52
5:00	64.28	17:00	257.95
6:00	32.96	18:00	145.26
7:00	138.29	19:00	239.65
8:00	16.09	20:00	156.48
9:00	9.55	21:00	30.87
10:00	57.66	22:00	24.40
11:00	397.53	23:00	54.05

三、评价规则

根据数据、代码、报告等资料，结合汇报情况，综合评价成绩。

四、成果+汇报

- 1、第十七周末（6.28）前提交所有材料。
- 2、各小组按照小组排序依次汇报；汇报时间为第 18 周周二（6.30）、周四（7.2），地点万象楼阶梯 9 教室。
- 3、PPT 展示过程每小组 5 分钟，提问环节每小组 3~5 分钟。
- 4、汇报前各小组负责人将 PPT 及相关资料发送至作业邮箱：shi.ruifeng@126.com，按照“组长姓名组 2026‘系统决策分析’课程大作业”备注好小组名称，附加一个文件说明清单。

例如：

“第 3 小组（师瑞峰）2026‘系统决策分析’课程大作业”

1. 课程大作业汇报 PPT；
2. 课程大作业原始数据；
3. 课程大作业程序代码；
4. 课程大作业报告；
5. 课程大作业动画展示效果文件；
6. 课程大作业资料清单。

五、补充说明

（一）关于任务

- 1、给出清晰的问题描述：研究边界，即研究什么、研究到什么程度；
- 2、给出所有建模、评估分析过程中考虑的因素集，及相关分析；
- 3、给出分析所使用的详细数据来源、出处（网址），数据预处理的原则、处理过程，以及处理前后的数据（集）；
- 4、给出决策模型，包括确定决策目标、备选方案、方案评估与遴选，以及风险要素，等；

5、扩展：给出单目标/多目标决策分析的详细过程，并给出研究结果后续使用的建议，及其对应的各项决策目标、影响要素状态、适用条件，等。

（二）关于交付物（各文件备注好名称，压缩包形式交付）

1、报告文档：至少报告研究过程中所有过程数据、模型、分析程序、报告及 ppt。

2、所有报告涉及的数据、必要的分析程序、结果展示等，做好必要的说明/注释，所有过程文件需可复现（证明过程/结果的真实性、可靠性及方法先进性）。